CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Suma de Dos Números

Programación de Bajo Nivel

Actividad 4

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: Meza Espinosa José Juan

Fecha: 10/10/2026

Índice

Índice 1
Introducción 1
Objetivo 1
Reporte 1
Código 2
Conclusión 4
Bibliografía 5

Introducción

Dentro del lenguaje de Assembly no es posible imprimir ni capturar valores como lo podemos hacer con otros lenguajes como C++, Java o Python. En Assembly nosotros estamos interactuando con la máquina directamente, usamos espacios de memorias físicos los cuales tienen un límite determinado, que se calcula además utilizando la escala en binario, es decir bits. Para facilitarnos estas tareas de interacción con la máquina existen distintas funciones que facilitan a los programadores manejar la información que almacena la máquina, sin embargo, es de vital importancia conocer como funcionan.

Objetivo

El objetivo de este programa es el de poder realizar la suma de dos números de máximo tres cifras e imprimir el resultado en pantalla, utilizando las subfunciones provenientes de la interrupción 21h que nos permiten capturar, mostrar y utilizando el conocimiento requerido para realizar las conversiones de valores en ASCII a valores operables, separación de números en BCD, asignación del segmento de datos y manejo de mensajes.

Reporte

El método para resolver el problema fue el dividir ambas entradas de los números en unidades, decenas y centenas, capturando el dígito en su variable en

cuanto es ingresado y posteriormente con la función de AAM (Adjust After Multiplication), que divide el número dentro del registro AX de la forma:

$$MOV\ AL, 15\ ; AL = 0Fh$$
$$AAM \qquad ; AH = 1, \qquad AL = 5$$

Realizar la suma de cada uno de los dígitos. Primero se realiza la suma, por ejemplo: unidad1 = 8 + unidad2 = 7 y el resultado (res = 15) se hace el ajuste para separar lo que se va a llevar a la siguiente suma. Por último, se guarda el resultado descomponiendo cada digito del resultado en unidad, decena, centena y millar. Y después se imprime en pantalla utilizando la subfunción 02h de la interrupción 21h.

Código

```
.MODEL small
        .STACK
        .DATA

        jmp inicio:

        n1 db ?
        n2 db ?
        n3 db ?

        uni1 db ?
        dece1 db ?
        cent1 db ?
        uni2 db ?
        dece2 db ?
        cent2 db ?

        unir db ?
        decer db ?
        centr db ?
        milr db ?

        carry db ?

        msg1 db 'Ingrese el primer operando: ','$'
        msg2 db 0Dh, 0Ah,'Ingrese el segundo operando: ','$'
        msg3 db 0Dh, 0Ah,'Resultado: ','$'

        .CODE

inicio:

        mov ax, @data
```

```
        mov ds, ax

; Captura del primer numero
        lea dx,msg1
        mov ah,09h
        int 21h

        mov ah,01h
        int 21h

        sub al,30h
        mov cent1,al

        int 21h

        sub al,30h
        mov dece1,al

        int 21h

        sub al,30h
        mov uni1,al

; Captura del segundo numero
        lea dx,msg2
        mov ah,09h
        int 21h

        mov ah,01h
        int 21h

        sub al,30h
        mov cent2,al

        int 21h

        sub al,30h
        mov dece2,al

        int 21h

        sub al,30h
        mov uni2,al

; Suma de dos numeros

        mov al,uni1
        add al,uni2
        aam
        mov unir,al
```

```
        mov carry,ah

        mov al,dece1
        add al,carry
        add al,dece2
        aam
        mov decer,al
        mov carry,ah

        mov al,cent1
        add al,carry
        add al,cent2
        aam
        mov centr,al
        mov carry,ah

        mov al,carry
        mov milr,al

;Imprimir numero de 4 digitos
        mov ah,09h
        lea dx,msg3
        int 21h

        mov ah,02h
        mov dl,milr
        add dl,30h
        int 21h

        mov dl,centr
        add dl,30h
        int 21h

        mov dl,decer
        add dl,30h
        int 21h

        mov dl,unir
        add dl,30h
        int 21h

        ret
```

Conclusión

Es interesante como actualmente es fácil implementar un sumador de dos números pues el tamaño del valor puede ser inmenso comparado con los 8 bits de espacio que tiene cada registro, como es necesario descomponer los valores tanto para

capturar y restructurarlo para imprimir, además de las conversiones en caracteres ASCII a valores reales y viceversa. Trabajar con registros llega a ser tedioso pero hubo una época donde era una innovación programar de esa manera.

Bibliografía

- *emu8086 documentation*. (s/f). Github.io. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://yassinebridi.github.io/asm-docs/
- Programa, M. (2021, verano 4). *Clase 7. Captura 2 números 3 dígitos*. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=fus4yEKb_aE